

راهنمای تسک ورود مهندس داده

سلام و عرض احترام

در این سند، شما (داوطلب محترم) را گام به گام با شرح مسئله، نحوه آماده سازی محیط، نیازمندی های فنی، ساختار پروژه، جزئیات پیاده سازی و معیارهای ارزیابی آشنا می کنیم. لطفاً تمامی قسمت ها را با دقت مطالعه کرده و مطابق راهنما عمل نمایید.

در این تسک، وظیفه ی شما طراحی و پیاده سازی یک فرآیند خودکار برای کرال کردن داده های تاریخی نمادهای بورسی از وبسایت TSETMC و ذخیره سازی آن ها در پایگاه داده PostgreSQL است. این فرآیند باید:

- به صورت روزانه اجرا شود و برای هر نماد، داده های ده روز گذشته را جمع آوری کند.
- پروژه به صورت کامل Dockerized باشد، به طوری که بتوان تنها با اجرای docker-compose up کل سرویس ها (Airflow، PostgreSQL و در صورت نیاز سرویس مجزای کراولر) را بالا آورد.
- کد شما از نظر ساختار، خوانایی، مقیاس پذیری و رعایت بهترین تمرین ها (Best Practices) استاندارد باشد.

جزئیات فنی و شرح وظایف

تعریف کننده ی Airflow DAG

پوشه ی DAG:

فایل اصلی شما به نام `tsetmc_history_dag.py` باید در مسیر `airflow/dags` قرار گیرد.

در این فایل، یک DAG تعریف کنید که نام یکتا و شرح مناسب داشته باشد (مثل `tsetmc_history_dag`).

پارامترهای DAG:

`start_date` = از یک ماه گذشته تا روز کنونی اجرا شود.

`default_args` شامل:

retries (شامل ۳ بار)

وظایف (Tasks) اصلی:

شما باید حداقل سه (Task Operator) در DAG قرار دهید:

تسک اول وظیفه‌ی دریافت کدهای نمادهای زیر را از یک فایل (مثلا json) دریافت کند و آن‌ها را به تسک دوم انتقال دهد.

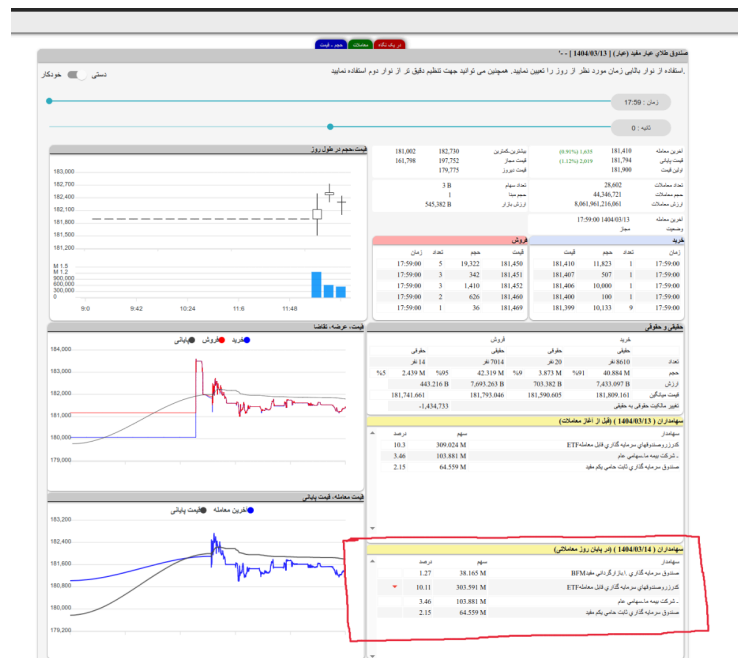
تسک دوم باید اطلاعات مورد نظر در صفحه را دریافت کند و در یک فایل csv در یک فضای مشترک (یا ابری) ذخیره کند.

تسک سوم باید اطلاعات فایل csv را خوانده و داده‌های استخراج‌شده را به PostgreSQL ارسال و ذخیره کند.

اطلاعات مورد استخراج عبارتند از:

سهامداران هر نماد به همراه درصد و مقدار سهم در پایان هر روز معاملاتی

قسمتی که باید اطلاعات از آن استخراج شوند:



لیست کد نمادها:

۱- 34144395039913458

۲- 26014913469567886

۳- 2400322364771558

۴- 25559236668122210

۵- 17914401175772326

آدرس سایت: [/https://tsetmc.com](https://tsetmc.com)

مثالی از دسترسی به تاریخچه‌ی یک نماد:

https://tsetmc.com/History/{ins_code}/20250603

نکات تکمیلی:

- تمامی جداول دیتابیس باید در نرمال‌ترین حالت خود باشند.
- کامنت گذاری در کد و توضیحات لازم است.
- از زمان دریافت این این تسک ۷ روز فرصت نوشتن و ارسال آن را خواهید داشت.
- در صورت هرگونه ابهام و یا نیاز به پرسش با ایمیل palvayeh96@gmail.com در ارتباط باشید.